

EXERCICES

ANALYSE 2 – SÉRIES NUMÉRIQUES

ÉTUDES PRATIQUES DE CONVERGENCE

1. Nature de la série de terme général $u_n = \dots$ (comparaison)

$$a) \frac{n!}{n^n} \quad b) (1 + \sqrt{n})^{-n} \quad c) \frac{1}{n \cdot 2^{(-1)^n} - \sqrt{n}} \quad d) \frac{1 + \sin^2 n}{\sqrt{n}}$$

2. Nature de la série de terme général $u_n = \dots$ (équivalent)

$$a) \frac{1}{\sqrt{n + (-1)^n \sqrt{n}}} \quad b) \ln \frac{n^2 + n + 1}{n^2 - n + 1} \quad c) n^{-(1 + \frac{1}{n})} \quad d) \frac{1}{\sqrt{n}} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \quad e) \frac{1}{n} + \ln \frac{n-1}{n} \quad f) \frac{3}{\sqrt{n} + 2^{(-1)^n}} \quad g) \left(\operatorname{ch} \frac{1}{n}\right)^{-n^3}$$

3. Nature de la série de terme général $u_n = \dots$ (D'ALEMBERT)

$$a) \frac{n^2}{2^n + n} \quad b) \frac{n!}{n^n} \quad c) \frac{(\ln n)^n}{n!}$$

4. Nature de la série de terme général $u_n = \dots$ (règle du n^α)

$$a) e^{-\sqrt{n^3-1}} \quad b) \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right)^{-n^2} \quad c) n^{\ln n} e^{-\sqrt{n}} \quad d) \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n} \quad e) (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^{\sqrt{n}}$$

5. Séries de BERTRAND

On appelle série de BERTRAND une série de la forme $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$

- a) Étudier le cas où $\alpha \neq 1$ par comparaison aux séries de RIEMANN.
 b) Si $\alpha = 1$, utiliser la fonction $t \mapsto \frac{1}{t(\ln t)^\beta}$ pour montrer que la série de BERTRAND converge si et seulement si $\beta > 1$.

6. Nature de la série de terme général $u_n = \dots$ (CSSA)

$$a) \frac{(-1)^n}{n \ln n} \quad b) (-1)^n \frac{\ln n}{n} \quad c) \frac{(-1)^n}{n - \ln n} \quad d) \sin \left(n\pi + \frac{\pi}{n}\right) \quad e) \sin \frac{\pi n^2}{n+1}$$

7. Nature de la série de terme général $u_n = \dots$ (da)

$$a) \frac{(-1)^n}{n + (-1)^{n+1}} \quad b) \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{n+1}} \quad c) \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right) \quad d) \ln \frac{\sqrt{n} + (-1)^n}{\sqrt{n-4}} \quad e) e^{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} - 1 \quad f) \cos \left(\pi \sqrt{n^2 + n + 1}\right)$$

8. Nature de la série de terme général $u_n = \dots$

$$a) \frac{1}{\ln(\operatorname{ch} n)} \quad b) \frac{1}{n \cos^2 n} \quad c) \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n} \quad d) \frac{\ln 2 \cdot \ln 3 \dots \ln n}{n!} \quad e) \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n(n+1)}}\right) \quad f) \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{-n} \quad g) \frac{(-1)^n}{\ln(n + (-1)^n)} \quad h) \frac{(-1)^n (\ln n)^n}{\sqrt{n}} \quad i) \cos \left(\pi n^2 \ln \frac{n}{n-1}\right) \quad j) \ln \left(\cos \frac{1}{n}\right) \cdot \ln \left(\sin \frac{1}{n}\right) \quad k) \left|\sin \left(\pi \sqrt{n^4 + 1}\right)\right|^{2/3} \quad l) \frac{1}{n^{\tan(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{n})}} \quad m) \frac{2^{n^2}}{n^{2^n}}$$

9. Nature de la série de terme général $u_n = \dots$ en fonction des paramètres (réels sauf indication contraire).

$$a) \frac{1 + (-1)^n n^a}{n^{2a}} \quad (a > 0) \quad b) n^\alpha \ln n \quad c) \sin \frac{1}{n} + a \tan \frac{1}{n} + b \ln \frac{n+1}{n-1} \quad d) \left(\frac{n+1}{n+3}\right)^{n^\alpha} \quad e) \sin \left(\pi \sqrt{n^2 + an + b}\right) \quad f) \frac{a^n + (\ln n)^{\sqrt{n}}}{b^n + \sqrt{n}^{\ln n}} \quad (a, b > 0) \quad g) \left(\frac{n+a}{n+b}\right)^{n^2} \quad h) \frac{n^a}{\prod_{p=1}^n (1 + a^p)} \quad (a > 0) \quad i) \frac{1! + 2! + \dots + n!}{(n+p)!} \quad (p \in \mathbb{N})$$

Traiter d'abord les cas $p = 1, 3, 2$.10. Soit, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = 1 + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2n+1} - \alpha \ln(n)$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur α pour que (u_n) converge.11. Déterminer la nature de la série de terme général $\frac{(-1)^n}{n^a + (-1)^n n^b}$ en fonction de a et b .12. Montrer que la série de terme général $u_n = \ln(2n + (-1)^n) - \ln(2n)$ est convergente mais pas absolument convergente.13. Montrer que $\sum \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin t}{t} dt$ converge. Ind. : déterminer le signe de l'intégrale.14. Soient $u_0 \in]0, 1[$ et, pour $n \geq 0$, $u_{n+1} = \frac{u_n + u_n^2}{2}$. Montrer que la série de terme général u_n converge.15. On s'intéresse à la suite définie par $u_0 \in]0, \frac{\pi}{2}[$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sin(u_n)$.

- a) Établir la convergence de cette suite et déterminer sa limite.
 b) En considérant $u_{n+1} - u_n$ montrer que $\sum u_n^3$ converge.
 c) En considérant $\ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$ montrer que $\sum u_n^2$ diverge.

16. Soit (u_n) une suite vérifiant, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{e^{-u_n}}{n+1}$.

a) Montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

b) Quelle est la limite de nu_n ? Déterminer la nature des séries $\sum u_n$ et $\sum (-1)^n u_n$.

CONVERGENCE DES SATP

17. Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ des SATP convergentes. Montrer que les séries suivantes sont aussi convergentes :

a) $\sum \max(u_n, v_n)$

b) $\sum \sqrt{u_n \cdot v_n}$

c) $\sum \frac{u_n \cdot v_n}{u_n + v_n}$

18. Soit $\sum u_n$ une SATP. Montrer que $\sum u_n$ et $\sum \frac{u_n}{1+u_n}$ sont de même nature.

19. Soient $\sum a_n$ et $\sum b_n$ des séries à termes strictement positifs. On suppose qu'à partir d'un certain rang $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$.

Montrer que si $\sum b_n$ converge, $\sum a_n$ converge aussi.

20. Soient (a_n) et (b_n) deux suites réelles. Montrer que si $\sum a_n^2$ et $\sum b_n^2$ convergent, $\sum a_n b_n$ converge aussi.

21. Règle de RAABE-DUHAMEL

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite à termes réels strictement positifs telle qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ vérifiant

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

a) On pose $v_n = \ln(n^\alpha u_n)$ et $w_n = v_{n+1} - v_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Montrer que la série $\sum w_n$ converge.

b) En déduire la nature de la série $\sum u_n$ en fonction de α .

UTILISATION D'INTÉGRALES

22. À l'aide d'une comparaison avec une intégrale, calculer un équivalent de :

a) $a_n = \sum_{k=1}^n \ln^2(k)$

b) $b_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}}$

c) $c_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k}$

23. Nature de la série de terme général $u_n = \dots$

a) $\frac{1}{n^p} \sum_{p=1}^n p^\alpha \ln p$

b) $\frac{1}{n^\alpha} \sum_{k=1}^n (\ln k)^2$

SÉRIES TÉLESCOPIQUES

24. Constante d'EULER. Soit u_n la suite définie pour $n \in \mathbb{N}^*$ par : $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$.

On pose $v_n = u_{n+1} - u_n$. Montrer que $\sum v_n$ converge et en déduire que (u_n) converge.

Sa limite, notée γ , est appelée *constante d'EULER*.

25. Étudier la convergence de la suite définie par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} - \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha}$, $\alpha \in]0, 1[$

26. Déterminer 3 réels a, b, c tels que $\frac{2n-1}{n^3-n} = \frac{a}{n} + \frac{b}{n-1} + \frac{c}{n+1}$.
En déduire que la série $\sum_{n \geq 2} \frac{2n-1}{n^3-n}$ converge et calculer sa somme.

27. Montrer la convergence et calculer la somme de la série $\sum_{n \geq 2} \left(\frac{1}{\sqrt{n-1}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n}} \right)$

28. Montrer la convergence et calculer la somme de la série $\sum_{n \geq 2} \ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$.

29. Convergence et somme de la série $\sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \frac{2}{n(n+3)} \right)$

30. Déterminer a et b pour que la série $\sum [\ln(n) + a \ln(n+1) + b \ln(n+2)]$ converge.
Calculer alors la somme de cette série.

CALCULS DE SOMMES

31. Calculer $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n}{2^n}$

32. Montrer la convergence et calculer la somme de la série

a) $\sum \frac{(-1)^{k-1}}{k! 3^k}$.

b) $\sum \frac{n^2-2}{n!}$

c) $\sum \frac{n^3}{(n+1)!}$

PRODUITS INFINIS

33. Soit $(a_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $P_n = \prod_{k=0}^n a_k$. On dit que le produit (infini) de terme général a_n converge si la suite (P_n) converge dans $\mathbb{R}_+^*$.

a) Montrer que si le produit converge, alors $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

On note, pour tout n , $u_n = a_n - 1$.

b) Montrer que le produit de terme général a_n converge si, et seulement si, la série de terme général $\ln(1 + u_n)$ converge.

c) On suppose dans cette question que $u_n \geq 0$ pour tout n . Montrer que le produit de terme général a_n converge si, et seulement si, la série de terme général u_n converge.

d) Retrouver la divergence de la série harmonique.

34. On note, pour tout $n \geq 1$, $a_n = \prod_{k=2}^n \left(1 + \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}} \right)$.

a) Montrer que $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

b) Étudier la convergence de la suite (u_n) définie par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n)$.

c) En déduire qu'il existe $C > 0$ tel que $a_n \sim \frac{C}{\sqrt{n}}$.